

 S A F E T Y L O G	PROCEDIMENTO DEPARTAMENTO DA QUALIDADE	Código: POP.QL.031
		Versão: 00
	- QUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CADEIA FRIA -	Data: Jul./2023
		Página: 1 de 2

Fase	Responsável	Cargo	Data / Assinatura
Elaboração	Francisco Lucena	Responsável Técnico	 Assinado de forma digital por FRANCISCO ALVES SOUZA LUCENA:03636147455 Dados: 2023.07.07 16:52:48 -03'00'
Aprovação	Paulo de Tarso Espindola Batista	Responsável Legal	 Assinado de forma digital por PAULO DE TARSO ESPINDOLA BATISTA:07402955435 Dados: 2023.07.07 16:51:44 -03'00'

1- HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão 00: Emissão do documento.

2- OBJETIVOS

Estabelecer parâmetros para qualificação de equipamentos e mapeamento térmico de ambientes envolvidos na cadeia fria (cadeia de frio) garantindo a sua homogênea distribuição térmica.

3- EQUIPE TÉCNICA ENVOLVIDA

Departamento da Qualidade;
Empresa terceirizada, especializada em medições térmicas; e
Diretoria.

4- DEFINIÇÕES

- 4.1. Cadeia de frio ou rede de frio: processo englobado pelas atividades de armazenagem, conservação, manuseio, distribuição e transporte dos produtos sensíveis à temperatura.
- 4.2. Qualificação térmica: verificação documentada de que o equipamento ou a área de temperatura controlada garantem homogeneidade térmica em seu interior.
- 4.3. PMOC - Plano de Manutenção, Operação e Controle.
- 4.4. Data logger: Aparelho registrador de dados usado para o monitoramento da temperatura e/ou umidade.

5- PROCEDIMENTO DAS ATIVIDADES

O Mapeamento Térmico dos ambientes e equipamentos será realizado de acordo com a instrução de trabalho da empresa terceirizada. Serão utilizados pontos de aquisição de temperatura e pontos de umidade relativa, utilizando data loggers portáteis cujo software deverá ser VALIDADO e atender aos requisitos da FDA 21 CFR Part 11, distribuídos em pontos pré-determinados de cada equipamento ou ambiente a ser qualificado, de modo a conseguir retratar a distribuição térmica real do ambiente ou equipamento.

Os ensaios deverão determinar os seguintes parâmetros:

5.1. Temperatura

- Freezers: < -15 °C
- Câmara Fria: 2 a 8 °C
- Galpão Seco: 15 a 30 °C
- Sala Fria ou Antecâmara: 15 a 25 °C
- Estoque de Medicamentos Controlados: 15 a 25 °C
- Veículo - Baú revestido e climatizado: 15 a 30 °C
- Veículo - Baú revestido e climatizado: 15 a 25 °C
- Veículo - Baú revestido e climatizado: 2 a 8 °C

5.2. Umidade Relativa - UR %

- Freezers: N.A.
- Câmara Fria: N.A.
- Galpão Seco: 35 a 80 %
- Sala Fria ou Antecâmara: 35 a 80 %
- Estoque de Medicamentos Controlados: 35 a 80 %
- Veículo - Baú revestido e climatizado: 15 a 30 °C / 35 a 80 %
- Veículo - Baú revestido e climatizado: 15 a 25 °C / 35 a 80 %
- Veículo - Baú revestido e climatizado: 2 a 8 °C / N.A.

5.3. Homogeneidade Térmica (uniformidade térmica)

A uniformidade térmica corresponde ao maior desvio padrão experimental das medições de todos os sensores, num dado momento.

5.4. Estabilidade Térmica

É determinada pela maior variação temporal da temperatura, obtida por um mesmo sensor, por um período de pelo menos 1 horas após o ambiente ter atingido o equilíbrio térmico.

Estes parâmetros são definidos a partir das leituras de temperatura armazenadas no sistema de aquisição de dados. Em seguida são tratados estatisticamente, de forma se obter os resultados desejados.

As manutenções previstas no PMOC garantem o correto e otimizado funcionamento dos equipamentos envolvidos na cadeia do frio, entretanto, a requalificação dos ambientes não deve ultrapassar 24 meses. É importante destacar que manutenções corretivas que impactem diretamente no desempenho dos equipamentos devem ser seguidas de requalificação.

7- REFERÊNCIAS

- Resolução RDC Anvisa/MS nº 430, de 08/10/2020

8- REVISÕES

Nº da Revisão	Data	Assinatura
01	/ /	
02	/ /	
03	/ /	

- FIM DO DOCUMENTO -